

Esercizio 1.

- (1) Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ due variabili aleatorie. Dare la definizione di indipendenza stocastica tra le variabili aleatorie X e Y .
- (2) Fornire esplicitamente un esempio di uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e di due variabili aleatorie $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ non indipendenti tra loro.
- (3) In un'urna vi sono 10 palline rosse e 5 bianche. Si pescano a caso, una per volta, due palline senza reimbussolamento. Qual è la probabilità che siano una bianca e una rossa (non necessariamente in quest'ordine)?
- (4) Sia X_i , con $i \in \{1, 2\}$, la variabile aleatoria che vale 1 se nell'estrazione i -esima si è ottenuta una pallina rossa e 0 altrimenti. X_1 e X_2 sono indipendenti tra loro? (Motivare quantitativamente la risposta)
- (5) Quale sarebbe invece la risposta ai punti (3) e (4) se le palline fossero estratte con reimbussolamento?

2) Consideriamo la presenza di 3 palline in un'urna, delle quali 2 sono rosse e 1 è blu. Le prendiamo estratte 2 senza reimbussolamento.

Lo spazio campionario, Ω , è formato da

$$\Omega = \{(r_1, b), (r_2, b), (r_1, r_2)\} \quad \text{Non consideriamo l'ordine}$$

La probabilità di pescare una pallina blu è di $\frac{1}{3}$.

$$\text{Quindi } P(X_1 = b) = \frac{1}{3}$$

Adesso la probabilità di estrarre un'altra pallina b sapendo che è uscita b è pari a 0:

$$P[X_1 = b, X_2 = b] = 0 \Rightarrow P[X_1 = b \cap X_2 = b] = P[X_2 = b | X_1 = b] P[X_1 = b] = 0$$

$$\text{Quindi } P[X_1 = b \cap X_2 = b] \neq P(X_1)P(X_2)$$

$$0 \neq \frac{1}{9}$$

$$3) P[rb] = \frac{\binom{10}{1} \binom{5}{1}}{\binom{15}{2}} + \frac{\binom{5}{1} \binom{10}{1}}{\binom{15}{2}} = \frac{10 \cdot 5}{15 \cdot 14 / 2} + \frac{5 \cdot 10}{15 \cdot 14 / 2} = \frac{5}{21} + \frac{5}{21} = \frac{10}{21}$$

$$4) P[X_1 = 1] = \frac{\binom{10}{1}}{\binom{15}{1}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$P[X_1 = r \cap X_2 = r] = P(rr) = \frac{3}{7}$$

$$P[X_1 = 1] P[X_2 = 1] = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \neq \frac{3}{7}$$

$$5) P[16] = \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{15} + \frac{3}{15} \cdot \frac{10}{15} = 2 \left(\frac{2}{9} \right) = \frac{4}{9}$$

$$P[X_1 = 1] = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

$$P[X_1 = 1 \cap X_2 = 1] = P[11] = \frac{4}{9}$$

$$P[X_1 = 1] P[X_2 = 1] = \frac{4}{9} = P[X_1 = 1 \cap X_2 = 1]$$

Esercizio 2.

Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$, si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda\sqrt{x-3}}}{2\sqrt{x-3}} \chi_{[3, \infty)}(x),$$

dove $\chi_{[3, \infty)}$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $[3, \infty)$.

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per λ relativo ad un campione $X_1, \dots, X_n$ di rango n e distribuito come X .
- (3) Determinare la legge di $\sqrt{X-3}$ e dire se si tratta di una legge notevole.
- (4) Determinare la legge di $Y := \sum_{i=1}^n \sqrt{X_i-3}$.

$$1) \int_3^{+\infty} \frac{\lambda e^{-\lambda\sqrt{x-3}}}{2\sqrt{x-3}} dx = -e^{-\lambda\sqrt{x-3}} \Big|_{x=3}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$2) L(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i - 3)^{1/2}}}{2^n \prod_{i=1}^n (x_i - 3)^{1/2}}$$

$$\ln L(x_1, \dots, x_n; \lambda) = n \ln(\lambda) - \lambda (\sum_{i=1}^n x_i - 3)^{1/2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - (\sum_{i=1}^n x_i - 3)^{1/2}$$

$$\frac{n}{\lambda} = (\sum_{i=1}^n x_i - 3)^{1/2}$$

$$\lambda = \frac{n}{(\sum_{i=1}^n x_i - 3)^{1/2}}$$

$$3) P[\sqrt{X-3} \leq t] = P[X-3 \leq t^2] = P[X \leq t^2+3] =$$

$$\int_3^{t^2+3} \frac{\lambda e^{-\lambda \sqrt{x-3}}}{2\sqrt{x-3}} dx = -e^{-\lambda \sqrt{x-3}} \Big|_{x=3}^{x=t^2+3} = -e^{-\lambda t} + 1$$

$$f_X(t) = (-1)(-e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$4) T = \sum_{i=1}^n \sqrt{X_i-3} \quad \text{or} \quad \sqrt{X-3} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Seppiamo che $\sum_{i=1}^n \text{Exp}(\lambda) \sim \Gamma(n, \lambda)$. Allora $T \sim \Gamma(n, \lambda)$

Esercizio 3. L'intervallo di confidenza a un certo livello di fiducia $1 - \alpha$ per la media di una popolazione normale con varianza nota σ^2 è stato calcolato su un campione di n misure, ed è risultato essere (1.5, 2.5). Quante altre misure (in funzione di n) sarebbe necessario effettuare per ottenere un intervallo di confidenza di ampiezza dimezzata e con lo stesso livello di fiducia?

La media campionaria è data da $\bar{X} = \frac{2.5+1.5}{2} = 2$

L'intervallo di semiampiezza $E = 2.5 - 2 = 0.5$

$$e \quad E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \quad \text{allora} \quad E_2 = \frac{\sigma z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n_2}}$$

$$E_2 = \frac{1}{2} E_1$$

$$\frac{\sigma z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n_2}} = \frac{1}{2} \frac{\sigma z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n_1}}$$

$$\sqrt{n_2} = 2\sqrt{n_1}$$

$$n_2 = 4n_1$$